

GUIA DO USUÁRIO

# NI USB-6001/6002/6003

Dispositivo USB DAQ de baixo custo

Francês Alemão

日本語

한국어

简体中文

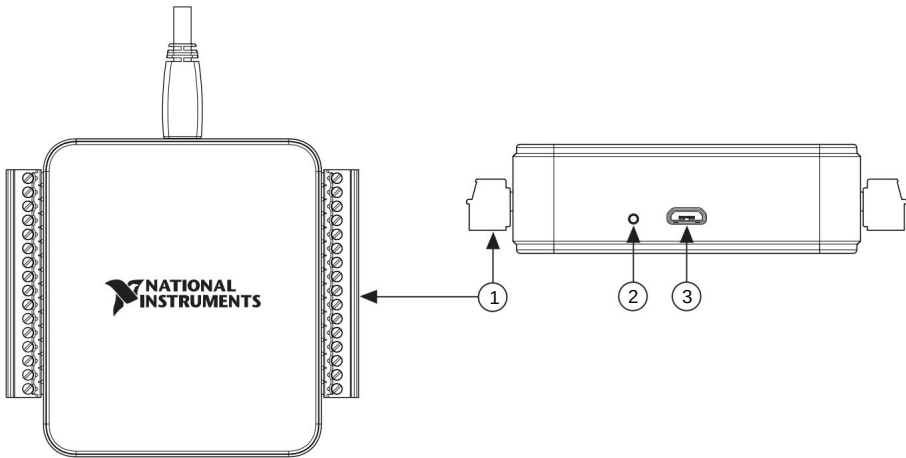
[ni.com/manuals](http://ni.com/manuals)

Este guia do usuário descreve como usar os dispositivos de aquisição de dados (DAQ) USB-6001/6002/6003 da National Instruments. Para obter as especificações do dispositivo, acesse [ni.com/manuals](http://ni.com/manuals) e pesquise pelo nome do dispositivo.

O NI USB-6001/6002/6003 é um dispositivo USB de alta velocidade que oferece oito canais de entrada analógica (AI) de terminação única, que também podem ser configurados como quatro canais diferenciais. Ele também inclui dois canais de saída analógica (AO), 13 canais de entrada/saída digital (DIO) e um controlador de 32 bits. contador.

**Tabela 1.** Diferenças entre os modelos NI USB-6001, NI USB-6002 e NI USB-6003

| Recurso                                        | NI USB-6001 | NI USB-6002 | NI USB-6003 |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Entrada analógica</b>                       |             |             |             |
| Conversor analógico-digital (ADC)<br>Resolução | 14 bits     | 16 bits     | 16 bits     |
| Amostra máxima<br>Taxa (agregada)              | 20 kS/s     | 50 kS/s     | 100 kS/s    |
| <b>Saída analógica</b>                         |             |             |             |
| Resolução DAC                                  | 14 bits     | 16 bits     | 16 bits     |
| Precisão absoluta,<br>Típico, em escala real.  | 9,1 mV      | 8,6 mV      | 8,6 mV      |

**Figura 1.** Vistas superior e lateral do NI USB-6001/6002/6003

1 Conector de Terminal de Parafuso

2 indicadores LED

Conector USB Micro-B de 3 pinos

## Diretrizes de segurança

Utilize o dispositivo NI DAQ somente conforme descrito neste documento.



**Atenção:** Consulte o documento *de informações de segurança, ambientais e regulamentares do NI USB-6001/6002/6003* incluído no seu kit para obter informações importantes sobre segurança e compatibilidade eletromagnética. Para obter uma cópia deste documento online, visite [ni.com/manuals](http://ni.com/manuals) e pesquise pelo título do documento.



**Atenção:** Não utilize o dispositivo de maneira diferente da especificada neste documento . O uso indevido do dispositivo pode resultar em riscos. Você pode comprometer a proteção de segurança integrada ao dispositivo se ele for danificado de alguma forma. Se o dispositivo estiver danificado, entre em contato com a National Instruments para reparo.



**Atenção:** Não substitua peças nem modifique o dispositivo , exceto conforme descrito neste documento. Utilize o dispositivo somente com o chassi, os módulos, os acessórios e os cabos especificados nas instruções de instalação.



**Atenção:** Não utilize o dispositivo em atmosferas explosivas ou onde possam existir gases ou vapores inflamáveis. Caso seja necessário utilizar o dispositivo em um ambiente com essas características, ele deverá estar acondicionado em uma caixa de proteção adequada .



**Atenção:** Todas as tampas e painéis de vedação devem estar instalados durante o funcionamento do aparelho. Não *opere* o aparelho sem verificar se a tampa está corretamente encaixada e se o aparelho está completamente fechado.

## Diretrizes de Compatibilidade Eletromagnética

---

Este produto foi testado e está em conformidade com os requisitos e limites regulamentares de compatibilidade eletromagnética (CEM) descritos nas especificações do produto. Esses requisitos e limites proporcionam proteção adequada contra interferências prejudiciais quando o produto é operado no ambiente eletromagnético operacional previsto.

Este produto destina-se ao uso em ambientes industriais. No entanto, podem ocorrer interferências prejudiciais em algumas instalações, quando o produto estiver conectado a um dispositivo periférico ou objeto de teste, ou se o produto for usado em áreas residenciais ou comerciais. Para minimizar a interferência com a recepção de rádio e televisão e evitar degradação inaceitável do desempenho, instale e utilize este produto em estrita conformidade com as instruções contidas na documentação do produto.

Além disso, quaisquer modificações no produto que não sejam expressamente aprovadas pela National Instruments podem anular sua autorização para operá-lo de acordo com as normas regulamentares locais.



**Atenção:** Para garantir o desempenho EMC especificado, o comprimento de qualquer fio ou cabo conectado ao conector de terminal de parafuso não deve ser superior a 0,5 m (20 pol.).

## Desempacotando

---

O dispositivo NI DAQ é enviado em uma embalagem antiestática para evitar descargas eletrostáticas (ESD). A ESD pode danificar vários componentes do dispositivo.



**Atenção:** *Nunca* toque nos pinos expostos dos conectores.

Para evitar danos por descarga eletrostática (ESD) ao manusear o dispositivo, tome as seguintes precauções:

- Conecte-se à terra usando uma pulseira de aterramento ou tocando um objeto aterrado.
- Antes de remover o dispositivo da embalagem, encoste a embalagem antiestática em uma parte metálica do gabinete do computador.

Retire o dispositivo da embalagem e inspecione-o para verificar se há componentes soltos ou quaisquer outros sinais de danos. Notifique a NI se o dispositivo parecer danificado de alguma forma. Não instale um dispositivo danificado em seu computador.

Guarde o dispositivo na embalagem antiestática quando não estiver em uso.

## Lista de embalagem

O dispositivo NI DAQ é enviado em uma caixa que contém:

- NI USB-6001/6002/6003
- Dois conectores de terminal de parafuso
- Cabo Micro USB de alta velocidade
- DVD NI-DAQmx
- Documento de *Início Rápido NI USB-6001/6002/6003*
- Documento de *informações de segurança, ambientais e regulamentares NI USB-6001/6002/6003*

# Configurando o NI USB-6001/6002/6003

Siga os passos abaixo para começar a usar o NI USB-6001/6002/6003.

## Instalando o software

1. Instale o software aplicativo (se aplicável), conforme descrito nas instruções de instalação que acompanham o seu software.
2. Instale o NI-DAQmx. Os dispositivos NI USB-6001/6002/6003 são suportados pelo NI-DAQmx 9.9 e mais tarde.



**Observação:** O software NI-DAQmx está incluído no disco fornecido com o seu kit e está disponível para download em [ni.com/support](http://ni.com/support). A documentação do NI-DAQmx está disponível após a instalação em **Iniciar » Todos os Programas » National Instruments »**

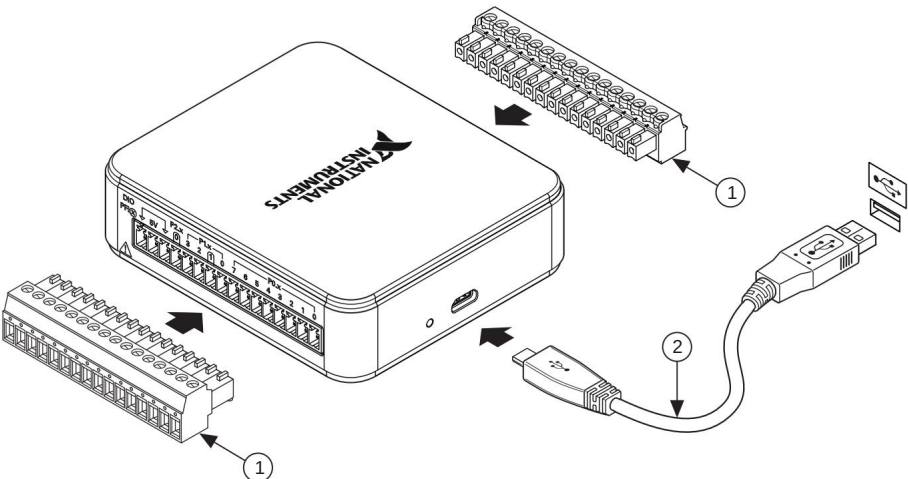
**NI-DAQmx.** Outra documentação da NI está disponível em [ni.com/manuals](http://ni.com/manuals).

3. Registre seus produtos quando o Assistente de Registro de Produtos da NI for exibido.

## Preparando o hardware

1. Insira os conectores de terminal de parafuso nos conectores do dispositivo. Consulte o manual de instruções. Figura 2.
2. O cabo Micro USB de alta velocidade possui dois conectores diferentes. Conecte o conector menor ao dispositivo e o conector maior à porta USB do computador onde o NI-DAQmx está instalado.

**Figura 2.** Configuração de hardware para NI USB-6001/6002/6003



1 Conector de Terminal de Parafuso

2 Cabos Micro USB de Alta Velocidade

## Verificando a instalação

1. Para iniciar o NI Measurement and Automation Explorer (NI MAX), siga os passos abaixo: • **(Windows 7/Vista)** — Clique duas vezes no ícone **do NI MAX** na área de trabalho.  
• **(Windows 8)** — Clique em **NI Measurement & Automation Explorer** no NI Launcher.
2. Expanda **Meu Sistema » Dispositivos e Interfaces** e verifique se o NI USB-6001/6002/6003 está listado. Se o seu dispositivo não aparecer, pressione <F5> para atualizar a visualização no NI MAX. Se o seu dispositivo ainda não for reconhecido, consulte [ni.com/support/daqmx](http://ni.com/support/daqmx) para obter informações sobre solução de problemas.
3. Para realizar um autoteste do seu dispositivo no NI MAX, clique com o botão direito do mouse no dispositivo e selecione **Autoteste**. O autoteste executa um breve teste para determinar se a instalação do dispositivo foi bem-sucedida. Ao término do autoteste, uma mensagem indicará a verificação bem-sucedida. Se ocorrer um erro, consulte [ni.com/support/daqmx](http://ni.com/support/daqmx).



**Atenção:** Para garantir o desempenho EMC especificado, utilize este produto somente com cabos e acessórios blindados.

4. Conecte os fios (0,08 a 1,31 mm<sup>2</sup> [28 a 16 AWG]) de um cabo multicondutor blindado aos terminais de parafuso, descascando 6 mm (0,25 pol.) da isolamento, inserindo os fios descascados nos terminais de parafuso e apertando firmemente os parafusos com uma chave de fenda de ponta chata com um torque de 0,22 a 0,25 N·m (2,0 a 2,2 lb-in). Consulte a Figura 4 para o diagrama de pinagem do NI USB-6001/6002/6003.

Se estiver usando um cabo blindado, conecte a blindagem do cabo a um terminal GND próximo.

5. Execute um painel de teste no NI MAX clicando com o botão direito do mouse no seu dispositivo e selecionando **Painéis de Teste**.  
Clique em **Iniciar** para testar as funções do dispositivo ou em **Ajuda** para obter instruções de operação. Se ocorrer uma mensagem de erro, consulte [ni.com/support/daqmx](http://ni.com/support/daqmx). Clique em **Fechar** para sair do painel de teste.

## Utilizando o NI USB-6001/6002/6003 em um Aplicativo

---

### Programas de exemplo

O software de driver NI-DAQmx inclui programas de exemplo para ajudar você a começar a programar com o NI USB-6001/6002/6003. Você pode modificar o código de exemplo e salvá-lo em um aplicativo, usar os exemplos para desenvolver um novo aplicativo ou adicionar o código de exemplo a um aplicativo existente.

Para localizar exemplos de software da NI, acesse [ni.com/info](http://ni.com/info) e insira o código de informação `daqmxexp`. Para executar exemplos sem o dispositivo instalado, use um dispositivo simulado do NI-DAQmx. Para obter mais informações, abra o NI Measurement & Automation Explorer (NI MAX), selecione **Ajuda » Tópicos de Ajuda » NI-DAQmx » Ajuda do MAX para NI-DAQmx** e pesquise por dispositivos simulados.

# Assistente NI-DAQ

Você pode usar o NI-DAQ Assistant por meio de diversos softwares de aplicação da NI para configurar canais virtuais e de medição. A Tabela 2 lista os locais dos tutoriais do NI-DAQ Assistant para aplicativos da NI.

Tabela 2. Locais dos tutoriais do assistente NI-DAQ

| Aplicação NI Software      | Localização do tutorial                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LabVIEW                    | Acesse <b>Iniciar » Todos os Programas » National Instruments » NI-DAQmx»Ajuda do NI-DAQmx»Primeiros passos.</b>                                                                                                             |
| LabWindows™/CVI™ Vá para   | <b>Ajuda » Conteúdo.</b> Em seguida, vá para <b>Usando o LabWindows/CVI » Aquisição de dados » Realizando uma medição NI-DAQmx no LabWindows/CVI.</b>                                                                        |
| Measurement Studio. Acesse | a <b>Ajuda do NI Measurement Studio » Introdução ao Measurement Studio. Bibliotecas de classes do Measurement Studio » Tutoriais do Measurement Studio » Tutorial: Criando um aplicativo NI-DAQmx no Measurement Studio.</b> |
| SignalExpress              | Acesse <b>Ajuda » Realizando uma medição NI-DAQmx no SignalExpress.</b>                                                                                                                                                      |

## ANSI C sem software de aplicação NI

A *Ajuda do NI-DAQmx* contém visões gerais da API e informações gerais sobre conceitos de medição. Selecione **Iniciar » Todos os Programas » National Instruments » NI-DAQmx » Ajuda do NI-DAQmx.**

O *NI-DAQmx C Reference Help* descreve as funções da biblioteca NI-DAQmx. Selecione **Iniciar» Todos os programas»National Instruments»NI-DAQmx»Suporte a código baseado em texto»Ajuda de referência em C do NI-DAQmx.**

## Linguagens .NET sem software de aplicação NI

Com o Microsoft .NET Framework versão 2.0 ou posterior, você pode usar o NI-DAQmx para criar aplicativos usando Visual C# e Visual Basic .NET sem o Measurement Studio. É necessário ter o Microsoft Visual Studio .NET 2005 ou posterior instalado para que a documentação da API seja acessada.

A documentação instalada contém a visão geral da API NI-DAQmx, tarefas e conceitos de medição e referência de funções. Para visualizar a documentação NI-DAQmx .NET, acesse **Iniciar » Todos os programas » National Instruments » NI-DAQmx » Suporte a código baseado em texto.** Para referência de funções, consulte o *namespace NationalInstruments.DAQmx* e *NationalInstruments*. Para obter ajuda conceitual, consulte as seções *"Usando a biblioteca .NET NI-DAQmx do Measurement Studio"* e *"Desenvolvendo com o Measurement Studio NI-DAQmx"*.

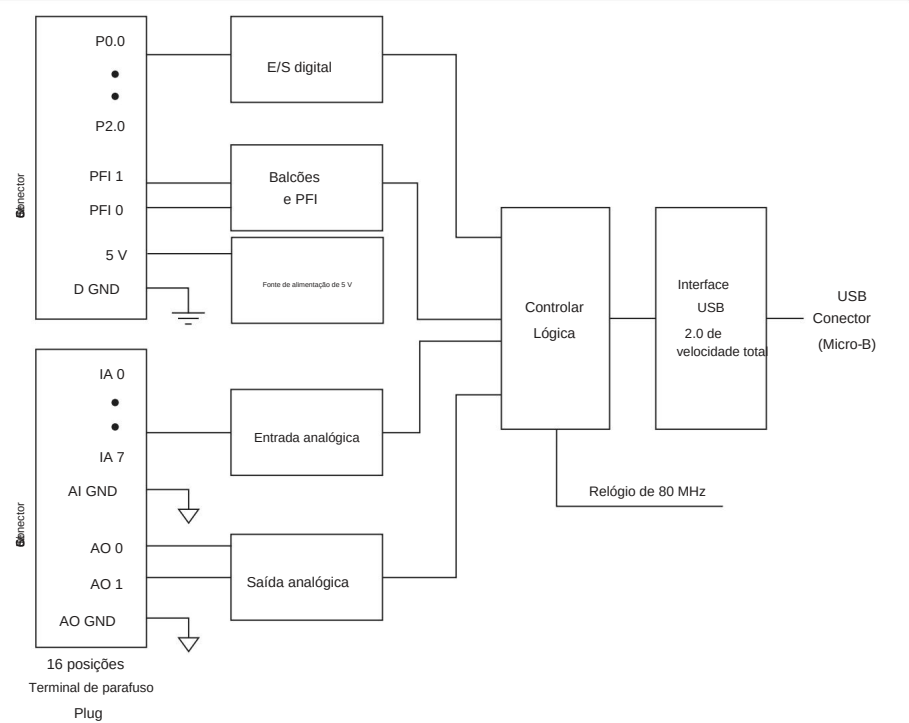
Para acessar os mesmos tópicos de ajuda no Visual Studio 2005 ou 2008, vá para **Ajuda » Conteúdo.** e selecione **Measurement Studio** na lista suspensa **Filtrar por** . Para acessar os mesmos tópicos de ajuda no Visual Studio 2010, vá para **Ajuda » Exibir Ajuda** e selecione **Ajuda do NI Measurement Studio** na seção **Links Relacionados** .

Características

Diagrama de blocos

A Figura 3 mostra os principais componentes funcionais do dispositivo NI DAQ.

Figura 3. Diagrama de blocos do NI USB-6001/6002/6003



# Indicador LED

O dispositivo NI DAQ possui um LED azul que indica o status do dispositivo, conforme listado na Tabela 3.

Tabela 3. Estado do LED/Status do dispositivo

| Estado do LED      | Status do dispositivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desligado          | O dispositivo não está conectado ou está em modo de suspensão.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ligado, sem piscar | O dispositivo está conectado e funcionando normalmente.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Piscando           | O dispositivo encontrou um erro. Aguarde 10 segundos para que ele tente se recuperar. Se o LED continuar piscando, desconecte e reconecte o dispositivo. Se o erro persistir, entre em contato com a National Instruments. Consulte a seção <a href="#">Suporte e Serviços Mundiais</a> para obter informações de contato. |

## Conectores de terminal de parafuso

O NI USB-6001/6002/6003 é fornecido com dois conectores de terminal de parafuso removíveis: um para sinais analógicos e outro para sinais digitais. Esses conectores de terminal de parafuso oferecem 16 conexões que utilizam fios de 0,08 a 1,31 mm² (28 a 16 AWG). Consulte a seção ["Pinagem e Descrição dos Sinais"](#) para obter informações sobre a pinagem e a descrição dos sinais do dispositivo.

## Cabos e acessórios

A Tabela 4 contém informações sobre os cabos e acessórios disponíveis para o NI USB-6001/6002/6003. Para obter uma lista completa de acessórios e informações sobre como fazer pedidos, consulte a seção de preços da página do produto do dispositivo de aquisição de dados da NI em ni.com.

Tabela 4. Cabos e acessórios NI USB-6001/6002/6003

| Acessório                                                                                                                                                                                 | Número da peça          | Descrição                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acessórios USB-600x                                                                                                                                                                       | 782703-01               | Quatro conectores adicionais com terminais de parafuso e uma chave de fenda.                                                                                      |
| Série USB-600x<br>Acessórios para prototipagem                                                                                                                                            | 779511-01               | Acessório de prototipagem sem blindagem para condicionamento de sinal personalizado e criação de protótipos. É possível usar até dois acessórios por dispositivo. |
| Micro USB de alta velocidade<br>Cabo, A para Micro-B                                                                                                                                      | 782909-01,<br>782909-02 | Comprimentos de 1 m e 2 m                                                                                                                                         |
| <b>Atenção:</b> Para garantir o desempenho EMC especificado, o comprimento de qualquer fio ou cabo conectado ao conector de terminal de parafuso não deve ser superior a 0,5 m (20 pol.). |                         |                                                                                                                                                                   |



Tabela 5. Descrições dos sinais (continuação)

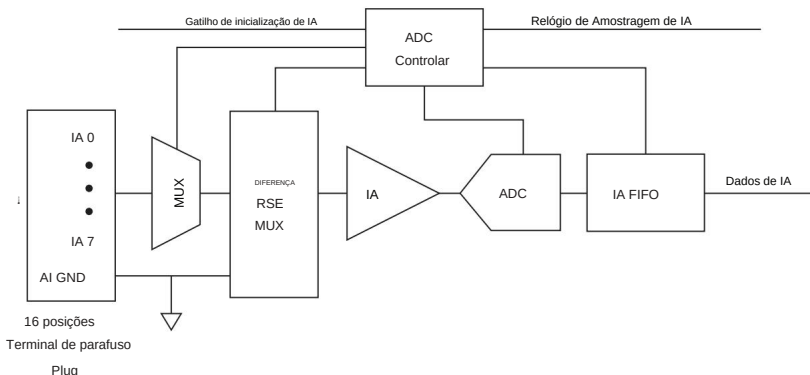
| Sinal        | Nome Referência Direção |         | Descrição                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AO GND —     |                         | — Terra | <b>da Saída Analógica —</b> O ponto de referência para a saída analógica.                                                                                                                                                                       |
| AO <0, 1> AO | GND Saída               |         | <b>Canais de saída analógica 0 e 1 —</b> Fornece a tensão de saída dos canais AO. Consulte a seção <a href="#">Saída Analógica</a> para obter mais informações.                                                                                 |
| P0.<0..7> D  | GND Entrada ou Saída    |         | <b>Porta 0 Canais de E/S digitais 0 a 7 —</b> Você pode configurar cada sinal individualmente como entrada ou saída. Consulte a seção <a href="#">E/S digital</a> para obter mais informações.                                                  |
| P1.<0..3> D  | GND Entrada ou Saída    |         | <b>Canais de E/S digitais da porta 1 (0 a 3) —</b> Você pode configurar cada sinal individualmente como entrada ou saída. Consulte a seção de <a href="#">E/S digitais</a> para obter mais informações.                                         |
| P2.0         | Entrada D GND ou Saída  |         | <b>Porta 2, Canal 0 de E/S Digital —</b> Você pode configurar cada sinal individualmente como entrada ou saída. Consulte a seção de <a href="#">E/S Digital</a> para obter mais informações.                                                    |
| PFI 0, 1     | D GND                   | Entrada | <b>Interface de função programável ou canais de E/S digitais —</b> Uma entrada de contador de borda ou uma entrada de disparo digital. Consulte <a href="#">PFI 0</a> e <a href="#">PFI 1</a> . Para mais informações, consulte a seção abaixo. |
| D GND        | —                       | — Terra | <b>Digital —</b> O ponto de referência para sinais digitais.                                                                                                                                                                                    |
| +5 V         | D GND                   | Saída   | <b>Fonte de alimentação de +5 V —</b> Fornece energia de +5 V até 150 mA. Consulte a <a href="#">seção Fonte de alimentação de +5 V</a> . Para mais informações, consulte a seção abaixo.                                                       |

## Entrada analógica

O NI USB-6001/6002/6003 possui oito canais de entrada analógica que podem ser usados para quatro medições de entrada analógica diferencial ou oito medições de entrada analógica não diferencial.

A Figura 5 mostra o circuito de entrada analógica do dispositivo NI DAQ.

**Figura 5. Circuito de entrada analógica NI USB-6001/6002/6003**



Os principais blocos presentes no circuito de entrada analógica são os seguintes:

- **MUX** — O multiplexador (MUX) encaminha um canal de IA por vez para o seletor de modo. multiplexador (DIFF/RSE MUX).
- **MUX DIFF/RSE** — O multiplexador seletor de modo escolhe entre o modo diferencial (DIFF) e o modo de medição de terminação única referenciada (RSE).
- **IA** — O amplificador de instrumentação (IA) remove o sinal de modo comum e serve como buffer para o Sinal de entrada analógico antes de ser amostrado pelo conversor analógico-digital (ADC).
- **ADC** — O conversor analógico-digital (ADC) digitaliza o sinal de IA convertendo o Conversão de tensão analógica em código digital.
- **FIFO de IA** — O dispositivo de aquisição de dados (DAQ) da NI pode realizar conversões analógico-digitais simples ou múltiplas de um número fixo ou infinito de amostras. Um buffer FIFO (primeiro a entrar, primeiro a sair) armazena os dados durante as aquisições de IA para garantir que nenhum dado seja perdido.
- **Controle do ADC** — O circuito de controle do ADC define a taxa de conversão do ADC, define a configuração de entrada, controla a sequência de varredura e inicia as aquisições de forma síncrona com PFI 0 ou PFI 1.

## Modos de entrada analógica

Você pode configurar os canais de entrada analógica no dispositivo NI DAQ para realizar até quatro medições diferenciais (DIFF) ou oito medições de terminação única referenciadas (RSE).

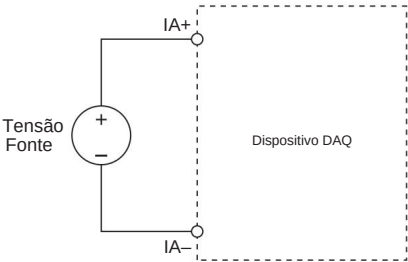
- **Modo diferencial** — No modo DIFF, o dispositivo NI DAQ mede a diferença de tensão entre dois sinais de IA.
- **Modo de terminação única referenciado** — No modo RSE, o dispositivo NI DAQ mede a tensão de um sinal AI em relação ao GND AI.

Os modos de entrada analógica são programados individualmente para cada canal. Por exemplo, você pode configurar o dispositivo para escanear dois canais no modo diferencial e quatro canais no modo single-ended. As configurações de IA determinam como você conecta seus sinais de IA ao dispositivo NI DAQ.

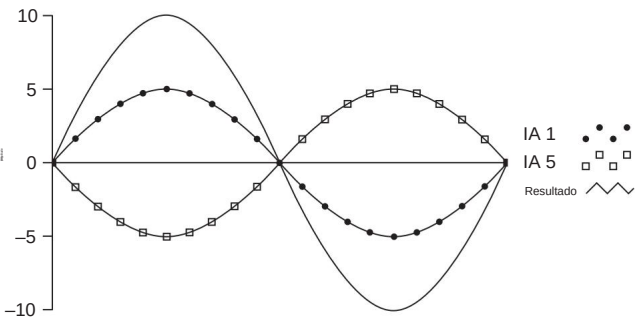
## Realizando medições diferenciais

Para sinais diferenciais, conecte o fio positivo do sinal de tensão ou da fonte ao terminal IA+ e o fio negativo ao terminal IA-.

**Figura 6.** Conectando um sinal de tensão diferencial

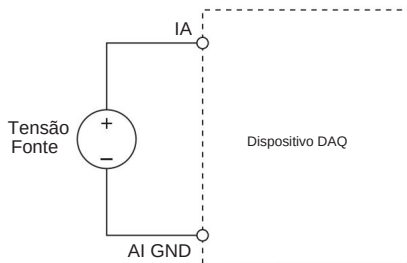


**Figura 7.** Exemplo de uma medição diferencial de  $\pm 10$  V



Para realizar medições de tensão de terminação única referenciadas (RSE) ao dispositivo NI DAQ, conecte o sinal de tensão positivo a um terminal AI e o sinal de terra a um terminal AI GND, conforme mostrado na Figura 8.

**Figura 8.** Conectando um sinal de tensão de terminação única referenciado



# Fontes de sinal e configuração de entrada recomendada

A Tabela 6 resume os modos de entrada analógica recomendados para fontes de sinal flutuantes e fontes de sinal com referência ao terra.

Tabela 6. Configuração de entrada analógica do NI USB-6001/6002/6003

|                                                                                                                                      | Tipo de fonte de sinal                                                                                                                                                       |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modo de entrada analógica*                                                                                                           | Fonte de sinal flutuante<br>(Não relacionado a)<br>Terreno para construção)                                                                                                  | Referenciado ao solo<br>Fonte de sinal†                                                                   |
|                                                                                                                                      | Exemplos: <ul style="list-style-type: none"><li>• Termopares não aterrados</li><li>• Condicionamento de sinal com saídas isoladas</li><li>• Dispositivos a bateria</li></ul> | Exemplo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Instrumentos plugáveis com saídas não isoladas</li></ul> |
| Diferencial (DIFF)                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |
| Referenciado<br>Terminação única (RSE)                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |
| * Consulte a seção <i>"Realizando Medições Diferenciais"</i> para obter descrições dos modos RSE e DIFF e considerações de software. |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |
| † Consulte a seção <i>Fontes de Sinal Referenciadas ao Solo</i> para obter mais informações.                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |

## Fontes de sinal flutuantes

Um instrumento ou dispositivo com saída isolada é uma fonte de sinal flutuante. Uma fonte de sinal flutuante não está conectada ao sistema de aterramento do edifício, mas possui um ponto de referência de aterramento isolado. Alguns exemplos de fontes de sinal flutuantes são as saídas de transformadores, termopares, dispositivos alimentados por bateria, isoladores ópticos e amplificadores de isolamento.

Para obter mais informações sobre a fiação de campo e as considerações de ruído para sinais analógicos, acesse [ni.com/info](http://ni.com/info) e insira o código de informação `rdfwn3`.

## Quando usar conexões diferenciais com fontes de sinal flutuantes

Utilize conexões de entrada DIFF para qualquer canal que atenda a qualquer uma das seguintes condições:

- O sinal de entrada é de baixo nível e requer maior precisão.
- Os cabos que conectam o sinal ao dispositivo têm mais de 3 m (10 pés).
- O sinal de entrada requer um ponto de referência de terra ou um sinal de retorno separado.
- O sinal conduz o tráfego através de ambientes ruidosos.
- Dois canais de entrada analógica, AI+ e AI-, estão disponíveis para o sinal.

As conexões de sinal DIFF reduzem a captação de ruído e aumentam a rejeição de ruído de modo comum. As conexões de sinal DIFF também permitem que os sinais de entrada flutuem dentro da faixa de tensão de operação do dispositivo. Com esse tipo de conexão, o amplificador de instrumentação (IA) rejeita tanto o ruído de modo comum no sinal quanto a diferença de potencial de terra entre a fonte do sinal e o terra do dispositivo.

Consulte a seção ["Realizando Medições Diferenciais"](#) para obter mais informações sobre conexões diferenciais.

## Quando usar conexões de terminação única referenciadas (RSE) com ponto flutuante Fontes de sinal

Utilize as conexões de entrada RSE somente se o sinal de entrada atender a todas as seguintes condições:

- O sinal de entrada pode compartilhar um ponto de referência comum, AI GND, com outros sinais que utilizam RSE.
- Os cabos que conectam o sinal ao dispositivo têm menos de 3 m (10 pés).

Recomenda-se a conexão de entradas DIFF para maior integridade do sinal em qualquer sinal de entrada que não atenda às condições anteriores.

Nos modos de terminação única, ocorre maior acoplamento de ruído eletrostático e magnético nas conexões de sinal do que nas configurações DIFF. Esse acoplamento resulta das diferenças no percurso do sinal. O acoplamento magnético é proporcional à área entre os dois condutores de sinal. O acoplamento elétrico é função da diferença entre os campos elétricos dos dois condutores.

Consulte a seção ["Realizando Medições de Terminação Única Referenciadas"](#) para obter mais informações sobre conexões RSE.

## Fontes de sinal referenciadas ao solo

Uma fonte de sinal referenciada ao terra é uma fonte de sinal conectada ao terra do sistema predial.

Já está conectado a um ponto de aterramento comum em relação ao dispositivo, assumindo que o computador esteja conectado ao mesmo sistema de energia que a fonte. Saídas não isoladas de instrumentos e dispositivos que se conectam ao sistema de energia do edifício se enquadram nessa categoria.

A diferença de potencial de terra entre dois instrumentos conectados ao mesmo sistema elétrico de um edifício geralmente varia entre 1 e 100 mV, mas pode ser muito maior se os circuitos de distribuição de energia estiverem conectados incorretamente. Se uma fonte de sinal aterrada for medida incorretamente, essa diferença pode aparecer como erro de medição. Siga as instruções de conexão para fontes de sinal aterradas a fim de eliminar essa diferença de potencial de terra do sinal medido.

Para obter mais informações sobre a fiação de campo e as considerações de ruído para sinais analógicos, acesse [ni.com/info](http://ni.com/info) e insira o código de informação rdfwn3.

## Quando usar conexões diferenciais com sinal referenciado ao terra Fontes

Utilize conexões de entrada DIFF para qualquer canal que atenda a qualquer uma das seguintes condições:

- O sinal de entrada é de baixo nível e requer maior precisão.
- Os cabos que conectam o sinal ao dispositivo têm mais de 3 m (10 pés).
- O sinal de entrada requer um ponto de referência de terra ou um sinal de retorno separado.
- O sinal conduz o tráfego através de ambientes ruidosos.
- Dois canais de entrada analógica, AI+ e AI-, estão disponíveis para o sinal.

As conexões de sinal DIFF reduzem a captação de ruído e aumentam a rejeição de ruído de modo comum. As conexões de sinal DIFF também permitem que os sinais de entrada flutuem dentro da faixa de tensão de operação do dispositivo.

Consulte a seção [\*"Realizando Medições Diferenciais"\*](#) para obter mais informações sobre conexões diferenciais.

## Quando usar conexões de terminação única referenciadas (RSE) com fontes de sinal referenciadas ao terra

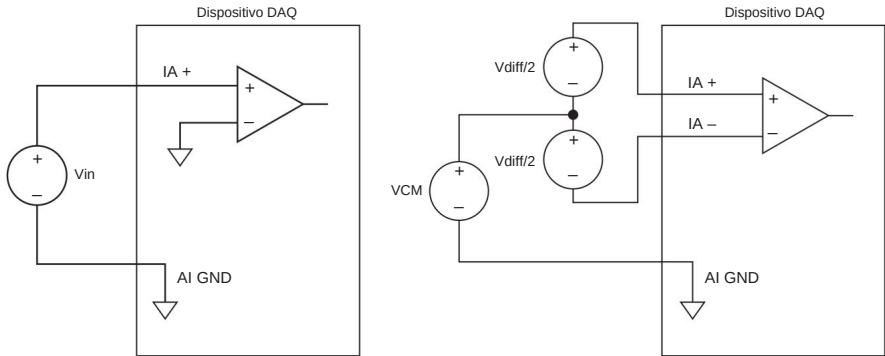
Não *utilize* conexões RSE com fontes de sinal referenciadas ao terra. Utilize conexões diferenciais em vez disso.

Conforme mostrado na célula inferior direita da Tabela 6, pode haver uma diferença de potencial entre o GND da IA e o terra do sensor. No modo RSE, esse loop de terra causa erros de medição.

## Faixa de entrada

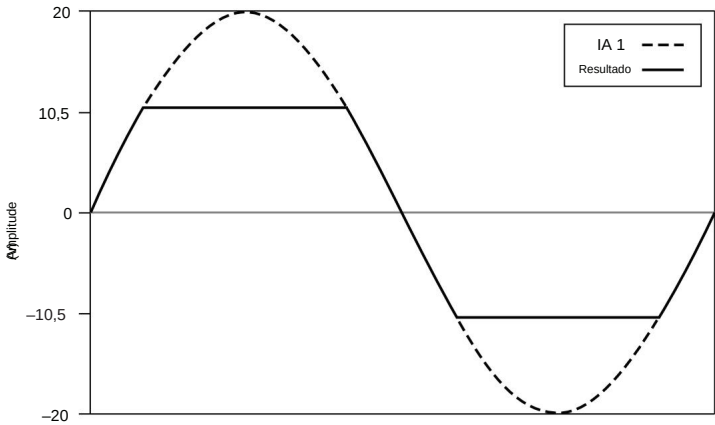
O dispositivo NI DAQ possui uma faixa de entrada de  $\pm 10$  V. No modo diferencial, cada entrada analógica (AI) deve permanecer dentro de  $\pm 10$  V em relação ao terra (GND) da entrada analógica, e a tensão entre as entradas positiva e negativa deve ser menor ou igual a  $\pm 10$  V. No modo RSE, sinais de  $\pm 10$  V em qualquer terminal de entrada analógica em relação ao terra (GND) da entrada analógica são medidos com precisão.

**Figura 9.** Faixa de entrada analógica



Acima de  $\pm 10$  V, o sinal de entrada começa a sofrer distorção, conforme mostrado na Figura 10. Normalmente, essa distorção começa em  $\pm 10,5$  V.

**Figura 10.** Exceder  $\pm 10$  V em IA resulta em dados truncados.



Quando nenhum sinal está conectado ao terminal de entrada analógica, a entrada pode estar em qualquer valor entre +10,5 V e -10,5 V ou pode atingir  $\pm 10,5$  V. Esse comportamento é normal e não afeta a medição quando um sinal é conectado. Para obter mais informações sobre considerações de ruído de campo e fiação para sinais analógicos, acesse [ni.com/info](http://ni.com/info) e insira o código de informação `rdwn3`.

## Considerações sobre a varredura multicanal

O dispositivo NI DAQ pode analisar vários canais em altas taxas e digitalizar os sinais com precisão. No entanto, você deve considerar diversos aspectos ao projetar seu sistema de medição para garantir a alta precisão das suas medições.

- **Use fontes de baixa impedância** — Para garantir tempos de estabilização rápidos, suas fontes de sinal devem ter uma impedância inferior a 1 k $\Omega$ . Impedâncias de fonte elevadas aumentam o tempo de estabilização do dispositivo NI DAQ e diminuem a precisão em altas taxas de varredura. Para obter mais informações sobre como diminuir a impedância da fonte de um sinal analógico, acesse [ni.com/info](http://ni.com/info) e insira o código de informação rdbbis.
- **Utilize cabos curtos e de alta qualidade** — O uso de cabos curtos e de alta qualidade pode minimizar diversos efeitos que degradam a precisão, incluindo diafonia, efeitos da linha de transmissão e ruído. A capacitância do cabo também pode aumentar o tempo de estabilização.
- **Evite varreduras mais rápidas do que o necessário** — Projete seu sistema para realizar varreduras em velocidades mais lentas, dando ao dispositivo NI DAQ mais tempo para estabilizar em um nível mais preciso ao alternar entre canais.

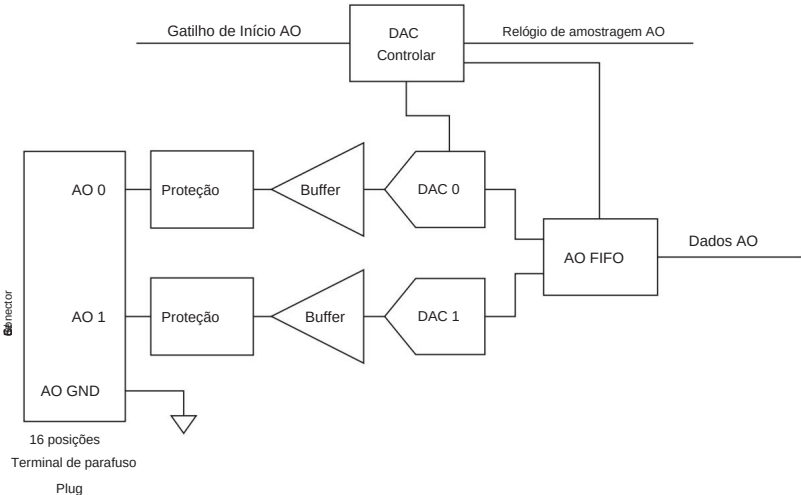
### Gatilho de inicialização de IA

Você pode configurar o PFI 0 ou o PFI 1 como o gatilho de início da aquisição de entrada analógica para tarefas de entrada analógica. Consulte a seção ["Usando o PFI para acionar uma aquisição de entrada analógica"](#) para obter mais informações.

## Saída analógica

A Figura 11 mostra o circuito de saída analógica do NI USB-6001/6002/6003.

**Figura 11.** Circuito de saída analógica



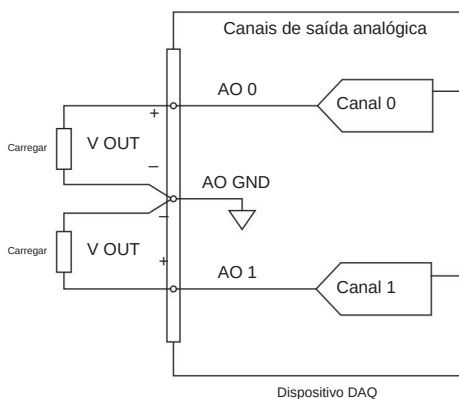
Os principais componentes do circuito AO são os seguintes:

- **Proteção** — O circuito de proteção evita danos aos buffers em caso de curto-circuito, ou uma condição de sobretensão.
- **Buffer** — O buffer amplifica o sinal analógico para a faixa de  $\pm 10$  V e garante a alimentação, capacidade para carga externa.
- **DAC 0 e DAC 1** — Os conversores digital-analógico (DAC) convertem os sinais digitais, em sinais analógicos de baixo nível.
- **AO FIFO** — O AO FIFO (primeiro a entrar, primeiro a sair) garante que os dados sejam transferidos para os DACs, de forma oportuna, sem ser afetado pela latência do USB.
- **Controle do DAC** — O controle do DAC define a taxa de dados do DAC e a condição de inicialização, que pode ser acionada por PFI 0 ou PFI 1.

## Conectando sinais de saída analógicos

Os sinais de saída analógica são referenciados ao AO GND. Conecte as cargas entre AO 0 ou AO 1 e AO GND.

**Figura 12.** Conectando as cargas de saída analógica



## Estado de energia

O AO apresenta uma pequena falha quando o dispositivo é ligado e quando o dispositivo NI DAQ sai do modo de suspensão. Após a inicialização, o AO é reiniciado para 0 V.

## Faixa AO

A faixa de AO é de  $\pm 10$  V.

## Minimizar falhas no sinal de saída

Ao usar um DAC para gerar uma forma de onda, você pode observar falhas no sinal de saída.

Esses ruídos são normais; quando um DAC alterna entre diferentes tensões, ele produz ruídos devido à liberação de cargas. Os ruídos mais intensos ocorrem quando o bit mais significativo do código do DAC muda. Você pode construir um filtro passa-baixa para eliminar alguns desses ruídos, dependendo da frequência e da natureza do sinal de saída. Visite [ni.com/support](http://ni.com/support) para obter mais informações sobre como minimizar ruídos.

## Métodos de geração de dados de saída analógica

Ao executar uma operação de saída analógica, você pode realizar gerações temporizadas por software ou por hardware:

- **Geração controlada por software — O software** controla a taxa na qual os dados são gerados.
  - O software envia um comando separado para o hardware para iniciar cada conversão NI DAQ.
  - Em DAQmx, as gerações com temporização por software são chamadas de temporização sob demanda.
  - As gerações controladas por software também são chamadas de operações imediatas ou estáticas. Elas são normalmente usadas para escrever um único valor, como uma tensão CC constante.
- **Gerações temporizadas por hardware — Um** sinal de hardware digital controla a taxa de geração.
  - Este sinal é gerado internamente no seu dispositivo. As gerações sincronizadas por hardware têm diversas vantagens em relação às aquisições sincronizadas por software:
    - O intervalo entre as amostras pode ser muito menor.
    - O intervalo de tempo entre as amostras pode ser determinístico.

As operações temporizadas por hardware são armazenadas em buffer. Durante a geração de saída analógica (AO) temporizada por hardware, os dados são transferidos de um buffer no PC para o FIFO integrado no dispositivo de aquisição de dados (DAQ) da NI usando fluxos de sinal USB antes de serem gravados nos conversores digital-analógico (DACs), uma amostra por vez. As gerações em buffer permitem taxas de transferência rápidas porque os dados são transferidos em grandes blocos, em vez de um ponto por vez.

Uma propriedade das operações de E/S com buffer é o modo de amostragem. O modo de amostragem pode ser finito ou contínuo:

- A geração em modo de amostra finita refere-se à geração de um número específico e predeterminado de amostras de dados. Após o número especificado de amostras ser gravado, a geração é interrompida.
- A geração contínua refere-se à geração de um número não especificado de amostras.
  - Em vez de gerar um número fixo de amostras de dados e parar, a geração contínua prossegue até que você a interrompa.

## Gatilho de Início AO

Você pode configurar o PFI 1 ou o PFI 0 como o gatilho de início da saída analógica para tarefas de saída analógica. Consulte a seção ["Usando o PFI para acionar a geração de uma saída analógica"](#) para obter mais informações.

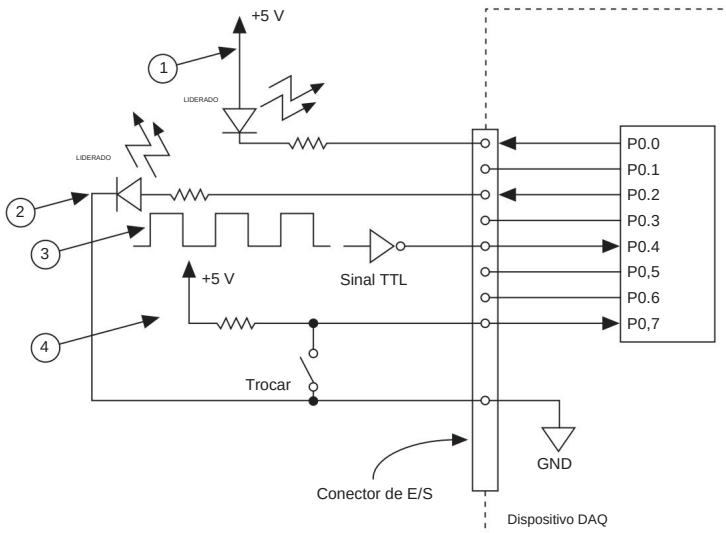
# E/S digital

O NI USB-6001/6002/6003 possui 13 linhas digitais: P0.<0..7>, P1.<0..3> e P2.0. D GND é o sinal de referência de terra para E/S digital. Você pode programar cada linha individualmente como entrada ou saída.

Todas as atualizações e amostras de entrada e saída digital são sincronizadas por software.

A Figura 13 mostra P0.<0..7> conectado a sinais de exemplo configurados como entradas e saídas digitais. Você pode configurar P1.<0..3> e P2.0 de maneira semelhante.

**Figura 13.** Exemplo de conexão de uma carga



1 P0.0 configurado como uma **saída digital** de coletor aberto para acionar um LED

2 P0.2 configurado como uma **saída digital de acionamento ativo** para um LED

3 P0.4 configurado como uma **entrada digital** recebendo um sinal TTL de um inversor controlado por porta.

4 P0.7 configurado como uma **entrada digital** recebendo um sinal de 0 V ou 5 V de uma chave



**Atenção:** Exceder as tensões máximas de entrada ou de saída especificadas no manual do dispositivo pode danificar o aparelho e o computador. A National Instruments *não* se responsabiliza por quaisquer danos resultantes de tais conexões de sinal. Para mais informações, consulte as especificações do dispositivo disponíveis em [ni.com/manuals](http://ni.com/manuals).

## Estados de inicialização

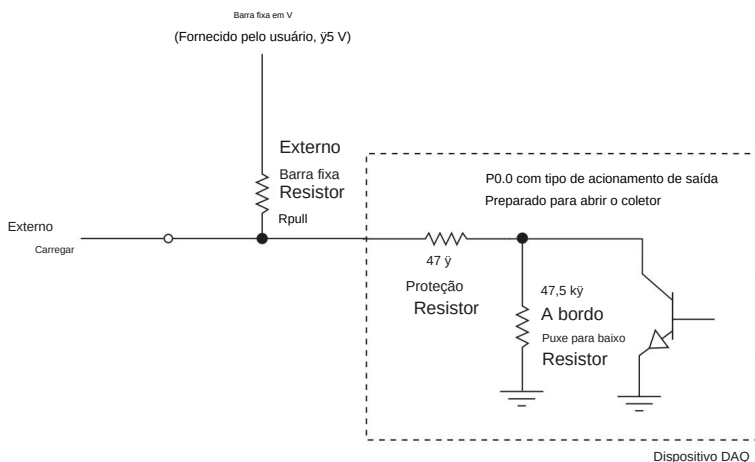
Na inicialização e reinicialização do sistema, o hardware configura todas as linhas DIO como entradas de alta impedância. O dispositivo NI DAQ não força o sinal para nível alto ou baixo. Cada linha possui um resistor pull-down de baixa potência conectado a ela.

## Informações sobre a fonte/destino

Quando utilizado no modo de saída, a configuração padrão das portas digitais é de acionamento ativo, permitindo operação em 3,3 V com um limite de corrente de fonte/dreno de  $\pm 4$  mA.

As portas podem ser configuradas como coletor aberto usando a API NI-DAQmx, permitindo a operação com um nível de tensão diferente quando usadas em conjunto com um resistor pull-up externo fornecido pelo usuário. A Figura 14 mostra um exemplo dessa conexão.

**Figura 14.** Exemplo de conexão de um resistor externo fornecido pelo usuário.



**Nota:** Certifique-se de que a corrente que flui através de Rpull não viole as especificações de corrente máxima de absorção (4 mA).

Para obter mais informações sobre como configurar dispositivos NI para serem de dreno aberto (coletor aberto) ou push-pull (acionamento ativo), acesse [ni.com/info](http://ni.com/info) e insira o código de informação ex52sp.

## Proteção de E/S

Para proteger o dispositivo NI DAQ contra condições de sobretensão, subtensão e sobrecorrente, bem como eventos ESD, você deve evitar essas condições de falha seguindo as diretrizes abaixo:

- Se você configurar uma linha DIO como saída, não a conecte a nenhuma fonte de sinal externa, sinal de terra ou fonte de alimentação.
- Se você configurar uma linha DIO como saída, entenda os requisitos de corrente da carga conectada a esses sinais. Não exceda os limites de corrente de saída especificados para o dispositivo NI DAQ. A National Instruments oferece diversas soluções de condicionamento de sinal para aplicações digitais que exigem alta corrente de acionamento.
- Se você configurar uma linha DIO como entrada, não aplique tensões fora da faixa de operação normal dessa linha. As linhas DIO têm uma faixa de operação menor do que os sinais AI.
- Trate o dispositivo NI DAQ como trataria qualquer outro dispositivo sensível à eletricidade estática. Sempre faça o aterramento adequado de si mesmo e do equipamento ao manusear ou conectar o dispositivo NI DAQ.

# PFI 0 e PFI 1

## Utilizando PFI como fonte de contador

Você pode configurar PFI 0 ou PFI 1 como fonte para contagem de transições digitais. Nesse modo, as transições de subida ou de descida são contadas usando um contador de 32 bits. Para obter mais informações, consulte o documento de especificações do dispositivo disponível em [ni.com/manuals](http://ni.com/manuals).



**Observe que** as arestas só podem ser contadas a partir de 0 ou de um valor inicial, como 1, 2, 3... ou 1001, 1002, 1003. A contagem regressiva não é suportada; você não pode definir a contagem inicial para 100 e contar regressivamente 99, 98, 97.

## Utilizando PFI para disparar uma aquisição de entrada analógica

Você pode configurar uma tarefa de entrada analógica para aguardar uma borda no PFI 0 ou PFI 1 antes de iniciar a aquisição. Para isso, configure a fonte de disparo de início de IA para PFI 0 ou PFI 1 e especifique a borda de subida ou de descida.

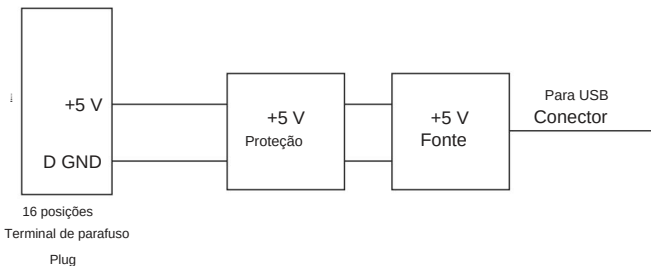
## Utilizando PFI para disparar a geração de uma saída analógica.

Você pode configurar uma tarefa de saída analógica para aguardar uma borda no PFI 0 ou PFI 1 antes de iniciar a aquisição. Para isso, configure a fonte de disparo de início da saída analógica para PFI 0 ou PFI 1 e especifique a borda de subida ou de descida.

## Fonte de alimentação de +5 V

A Figura 15 mostra o circuito da fonte de alimentação de +5 V do NI USB-6001/6002/6003.

**Figura 15.** Circuito da fonte de alimentação de +5 V



Os principais blocos presentes no circuito da fonte de alimentação de +5 V são os seguintes:

- **Fonte de +5 V** — Alimentação regulada de 5 V.
- **Proteção de +5 V** — Circuito para proteção contra sobretensão, sobrecorrente e curto-circuito.

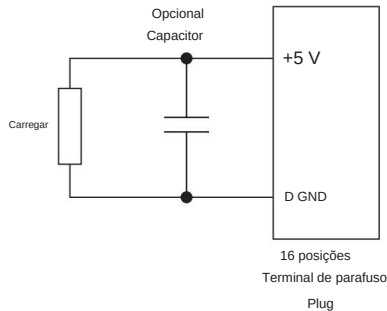
A fonte de +5 V é limitada a 200 mA tipicamente. Em caso de curto-circuito severo para o terra, esse limite é ainda mais reduzido para evitar dissipação excessiva de energia.

## Conectando a carga

O terminal de retorno da fonte de +5 V é o terminal D GND. A carga de +5 V deve ser conectada.

entre o terminal +5 V e o GND (terra). A corrente fornecida pelo dispositivo NI DAQ no terminal +5 V provém do conector USB. Para atender às especificações USB, um máximo de 150 mA pode ser usado no terminal +5 V.

**Figura 16.** Conectando a carga à fonte de alimentação de +5 V



## Habilitar fonte de alimentação de +5 V

A alimentação de +5 V está sempre habilitada e a tensão está presente no terminal de +5 V quando o dispositivo está em modo ativo. A fonte de alimentação de +5 V não está disponível por cerca de um segundo após o dispositivo NI DAQ ser conectado pela primeira vez ao conector USB ou quando o dispositivo está em modo de suspensão.

## Documentação relacionada

As versões mais recentes dos documentos estão disponíveis em [ni.com/manuals](http://ni.com/manuals).

As referências a documentos a seguir pressupõem que você tenha o NI-DAQmx 9.9 ou posterior e, quando aplicável, a versão 8.5 ou posterior do software de aplicação da NI.

## Exemplos

Para localizar exemplos de software da NI, acesse [ni.com/info](http://ni.com/info) e insira o código de informação daqmxexp.

## NI USB-6001/6002/6003

O *guia de início rápido NI USB-6001/6002/6003*, incluído com o seu dispositivo NI DAQ, descreve como instalar o dispositivo e confirmar se ele está funcionando corretamente.

As *especificações do NI USB-6001, do NI USB-6002 e do NI USB-6003* estão disponíveis para download em [ni.com/manuals](http://ni.com/manuals).

## NI-DAQmx

O *arquivo Leia-me do NI-DAQmx* lista quais dispositivos, Ambientes de Desenvolvimento de Aplicativos (ADEs) e softwares de aplicação da NI são suportados pela sua versão do NI-DAQmx. Para acessar o *arquivo Leia-me do NI-DAQmx*, selecione **Iniciar » Todos os Programas » National Instruments » NI-DAQmx » Leia-me do NI-DAQmx**.

A *Ajuda do NI-DAQmx* contém conceitos e aplicações da API e do NI-DAQmx. Para acessar a *Ajuda do NI-DAQmx*, selecione **Iniciar » Todos os Programas » National Instruments » NI-DAQmx » Ajuda do NI-DAQmx**.

## LabVIEW

Se você for um novo usuário, acesse [ni.com/gettingstarted](http://ni.com/gettingstarted).

Utilize a *Ajuda do LabVIEW*, disponível selecionando **Ajuda » Ajuda do LabVIEW** no LabVIEW, para acessar informações sobre conceitos de programação em LabVIEW. Consulte os seguintes locais na guia **Conteúdo** da *Ajuda do LabVIEW* para obter informações sobre o NI-DAQmx:

- **Iniciar»National Instruments»NI-DAQmx»Ajuda do NI-DAQmx»**

- Introdução** — Inclui informações gerais e um tutorial sobre como realizar uma medição NI-DAQmx no LabVIEW usando o NI-DAQ Assistant.

- **Referência de VI e funções » VIs e funções de E/S de medição » DAQmx - Dados**

- VIs e funções de aquisição** — Descreve os VIs e funções do LabVIEW NI-DAQmx.

- **Referência de propriedades e métodos » Propriedades NI-DAQmx** contém a propriedade referência.

- **Como Tirar Medidas** — **Contém** as informações conceituais e práticas necessárias para Adquirir e analisar dados de medição no LabVIEW.

## LabWindows/CVI

O livro "**Aquisição de Dados**" da *Ajuda do LabWindows/CVI* contém o guia "*Como realizar uma medição NI-DAQmx no LabWindows/CVI*", que inclui instruções sobre como criar uma tarefa de medição usando o Assistente NI-DAQ. No LabWindows/CVI, selecione **Ajuda » Conteúdo** e, em seguida, selecione **Usando o LabWindows/CVI » Aquisição de Dados**.

O livro **da biblioteca NI-DAQmx** da *Ajuda do LabWindows/CVI* contém visões gerais da API e referência de funções para NI-DAQmx. Selecione **Referência da Biblioteca » Biblioteca NI-DAQmx** na *Ajuda do LabWindows/CVI*.

## Estúdio de Medição

Se você programar seu dispositivo compatível com NI-DAQmx no Measurement Studio usando Visual C# ou Visual Basic .NET, poderá criar canais e tarefas executando o Assistente NI-DAQ a partir do NI MAX ou do Visual Studio. Você pode usar o Measurement Studio para gerar o código de configuração com base na sua tarefa ou canal. Consulte a *Ajuda do Assistente DAQ* para obter mais informações sobre como gerar código.

Para visualizar a *Ajuda do NI Measurement Studio* no Visual Studio, selecione **Measurement Studio**.

**Ajuda do NI Measurement Studio.** Para obter informações relacionadas ao desenvolvimento com NI-DAQmx, consulte os seguintes tópicos na *Ajuda do NI Measurement Studio*:

- Para criar um aplicativo NI-DAQmx usando o Assistente de Aplicativos do Measurement Studio e o Assistente NI-DAQ, consulte o *passo a passo: Criando um aplicativo NI-DAQmx do Measurement Studio*.
- Para obter ajuda com os métodos e propriedades do NI-DAQmx, consulte os *namespaces* *NationalInstruments.DAQmx* e *NationalInstruments.DAQmx.ComponentModel*.
- Para obter ajuda conceitual com o NI-DAQmx, consulte *Usando a biblioteca .NET do Measurement Studio NI-DAQmx* e *Desenvolvendo com o Measurement Studio NI-DAQmx*.
- Para obter ajuda geral com a programação no Measurement Studio, consulte *Introdução às Bibliotecas de Classes do Measurement Studio*.

Para criar um aplicativo em Visual Basic .NET ou Visual C#, siga estas etapas gerais:

1. No Visual Studio, selecione **Arquivo»Novo»Projeto** para abrir a caixa de diálogo Novo Projeto.
2. No painel Tipos de projeto, expanda o nó **Visual Basic** ou **Visual C#**, dependendo da linguagem em que deseja criar o projeto, e selecione **Measurement Studio**.
3. Escolha um tipo de projeto. Você adiciona tarefas NI DAQ como parte desta etapa.

## ANSI C sem software de aplicação NI

A *Ajuda do NI-DAQmx* contém visões gerais da API e informações gerais sobre conceitos de medição.

Selecione **Iniciar » Todos os Programas » National Instruments » NI-DAQmx » Ajuda do NI-DAQmx**.

O *Guia de Referência em C do NI-DAQmx* descreve as funções da biblioteca NI-DAQmx, que você pode usar com dispositivos de aquisição de dados da National Instruments para desenvolver aplicações de instrumentação, aquisição e controle. Selecione **Iniciar » Todos os Programas » National Instruments » NI-DAQmx » Suporte a código baseado em texto » Ajuda de referência C do NI-DAQmx**.

## Linguagens .NET sem software de aplicação NI

Com o Microsoft .NET Framework versão 2.0 ou posterior, você pode usar o NI-DAQmx para criar aplicativos usando Visual C# e Visual Basic .NET sem o Measurement Studio. É necessário ter o Microsoft Visual Studio .NET 2005 ou posterior instalado para que a documentação da API seja acessada.

A documentação instalada contém a visão geral da API NI-DAQmx, tarefas e conceitos de medição e referência de funções. Para visualizar a documentação NI-DAQmx .NET, acesse **Iniciar »**

**Todos os programas » National Instruments » NI-DAQmx » Suporte a código baseado em texto**. Para referência de funções, consulte o *namespace* *NationalInstruments.DAQmx* e *NationalInstruments*.

Para obter ajuda conceitual, consulte as seções *"Usando a biblioteca .NET NI-DAQmx do Measurement Studio"* e *"Desenvolvendo com o Measurement Studio NI-DAQmx"*.

Para acessar os mesmos tópicos de ajuda no Visual Studio 2005 ou 2008, vá para **Ajuda » Conteúdo**, e selecione **Measurement Studio** na lista suspensa **Filtrar por**. Para acessar os mesmos tópicos de ajuda no Visual Studio 2010, vá para **Ajuda » Exibir Ajuda** e selecione **Ajuda do NI Measurement Studio** na seção **Links Relacionados**.

## Cursos de formação

Se precisar de mais ajuda para começar a desenvolver uma aplicação com os produtos da NI, a NI oferece cursos de treinamento. Para se inscrever em um curso ou obter um programa detalhado do curso, acesse [ni.com/](http://ni.com/) treinamento.

## Suporte técnico na Web

Para obter suporte adicional, consulte [ni.com/support](http://ni.com/support).

Muitas especificações e guias do usuário de sistemas de aquisição de dados (DAQ) da National Instruments estão disponíveis em formato PDF. Para visualizar os PDFs, você precisa ter o Adobe Reader 7.0 ou posterior (PDF 1.6 ou posterior) instalado. Acesse o site da Adobe Systems Incorporated em [www.adobe.com](http://www.adobe.com) para baixar o Acrobat Reader. Para obter documentação atualizada, consulte a Biblioteca de Manuais de Produtos da National Instruments em [ni.com/manuals](http://ni.com/manuals). recursos.

## Suporte e serviços em todo o mundo

---

O site da National Instruments é o seu recurso completo para suporte técnico. Acesse [ni.com/apoiar](http://ni.com/apoiar) Você tem acesso a tudo, desde recursos de autoajuda para solução de problemas e desenvolvimento de aplicativos até assistência por e-mail e telefone de engenheiros de aplicação da NI.

Visite [ni.com/services](http://ni.com/services) Para serviços de instalação de fábrica da NI, reparos, garantia estendida e outros serviços.

Acesse [ni.com/register](http://ni.com/register) Para registrar seu produto National Instruments. O registro do produto facilita o suporte técnico e garante que você receba atualizações importantes da NI.

A Declaração de Conformidade (DoC) é a nossa declaração de conformidade com o Conselho das Comunidades Europeias, utilizando a declaração de conformidade do fabricante. Este sistema oferece ao utilizador proteção em termos de compatibilidade eletromagnética (CEM) e segurança do produto. Pode obter a DoC para o seu produto em [ni.com/certification](http://ni.com/certification). Se o seu produto suportar calibração, você poderá obter o certificado de calibração do seu produto em [ni.com/calibration](http://ni.com/calibration).

A sede corporativa da National Instruments está localizada em 11500 North Mopac Expressway, Austin, Texas, 78759-3504. A National Instruments também possui escritórios em todo o mundo. Para suporte telefônico nos Estados Unidos, crie sua solicitação de serviço em [ni.com/support](http://ni.com/support). ou ligue para 1 866 ASK MYNI (275 6964). Para suporte telefônico fora dos Estados Unidos, visite a seção Escritórios Mundiais em [ni.com/niglobal](http://ni.com/niglobal). Para acessar os sites das filiais, que fornecem informações de contato atualizadas, números de telefone de suporte, endereços de e-mail e novidades. eventos.

Consulte as Diretrizes de Marcas Registradas e Logotipos da NI em [ni.com/trademarks](http://ni.com/trademarks) para obter mais informações sobre as marcas registradas da National Instruments. Outros nomes de produtos e empresas mencionados neste documento são marcas registradas ou nomes comerciais de suas respectivas empresas. Para patentes que abrangem produtos/tecnologia da National Instruments, consulte o local apropriado: **Ajuda > Patentes** em seu software, o arquivo patents.txt em sua mídia ou o Aviso de Patentes da National Instruments em [ni.com/patents](http://ni.com/patents). Você pode encontrar informações sobre contratos de licença de usuário final (EULAs) e avisos legais de terceiros no arquivo readme do seu produto NI. Consulte as Informações de Conformidade de Exportação em [ni.com/legal/export-compliance](http://ni.com/legal/export-compliance). Para obter informações sobre a política de conformidade com o comércio global da National Instruments e como obter os códigos HTS, ECCNs e outros dados de importação/exportação relevantes. A NI NÃO OFERECE GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS QUANTO À PRECISÃO DAS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS E NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA POR QUAISQUER ERROS. Clientes do Governo dos EUA: Os dados contidos neste manual foram desenvolvidos com recursos privados e estão sujeitos aos direitos limitados e direitos de dados restritos aplicáveis, conforme estabelecido em FAR 52.227-14s, DFAR 252.227-7014 e DFAR 252.227-7015.

© 2014 National Instruments. Todos os direitos reservados.